


*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

# *Definizione Ambiente di sviluppo*

# *Avvocatura-SIUS*

Versione 1.0 del 07/04/2020

***Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".***

## Approvazioni

| | Nominativo | Funzione |
|---|---|---|
| Elaborato da | Monica Giraldi, Simone Gioggi | Analista programmatore<br>Programmatore |
| Verificato da | Vito Bufi | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Approvato da | Paolo Ceccanti | Responsabile Unico Fornitura |
| Data approvazione | 07/04/2020 | |
| Livello di riservatezza | L3 | |

## Elenco versioni

| Versione | Data | Motivo | Modifica |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/04/2020 | Prima Emissione | |

## Lista di distribuzione

| Nominativo | Organizzazione | Ufficio | Funzione |
|---|---|---|---|
| Ing. Giovanni Malesci | Amministrazione | | Responsabile Unico Procedimento |
| Dr.ssa Annamaria Palmieri | Amministrazione | | Direttore Esecutivo Contratto |
| Paolo Ceccanti | RTI | | Responsabile Unico Fornitura |
| Pasquale Lamattina | RTI | | Referente Tecnico |
| Vito Bufi | RTI | | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Fabio Mazzocchi | RTI | | Responsabile Manutenzione Correttiva |
| Andrea Salvaggio | RTI | | Responsabile Progetto Sistema Unitario |
| Antonio Iacobelli | RTI | | Responsabile Supporto Specialistico |
| Antonella Damiani | RTI | | Responsabile Centro di Competenza |
| Fabio Gattamorta | RTI | | Responsabile PMO |
| Alessandro Falleni | RTI | | Referente sicurezza |
| Edoardo Lamuraglia | RTI | | Referente qualità |
| Francesco Rosati | RTI | | Referente qualità |
| Andrea Castorino | RTI | | Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale |
| Luigi Buglione | RTI | | Referente metrico |

## INDICE DEI CONTENUTI

**1. INTRODUZIONE ..... 5**

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO ..... 5
1.2 RIFERIMENTI ..... 5
1.3 GLOSSARIO ..... 5
*1.3.1 Definizioni ..... 5*
*1.3.2 Acronimi e abbreviazioni ..... 5*

**2. SOFTWARE AMBIENTE DI SVILUPPO ..... 7**

2.1. ECLIPSE JAVA EE IDE ..... 7
*2.1.1. Configurazione JDK ..... 7*
*2.1.2. Configurazione Runtime Environment ..... 8*
*2.1.3. Configurazione USER LIBRARIES ..... 10*
*2.1.4. Configurazione strumenti di delivery (es. ANT, JENKINS, MAVEN, GRADLE, etc.) ..... 10*
*2.1.5. Configurazione generale ..... 11*
2.2. APPLICATION SERVER ..... 12
*2.2.1. Configurazione librerie ..... 12*
*2.2.2. Configurazione Datasource ..... 12*
*2.2.3. Installazione report ..... 13*
*2.2.4. Configurazione applicativa ..... 13*
*2.2.5. Configurazione specifica ..... 13*
2.3. CONTROLLO DEL SOFTWARE ..... 13
*2.3.1. Repository remoto ..... 13*
*2.3.2. Repository locale ..... 13*
*2.3.3. Repository SVN in Eclipse ..... 14*
*2.3.4. Strumenti di lavoro ..... 15*
*2.3.5. Struttura repository ..... 15*
*2.3.6. Standard di nomenclatura e regole generali ..... 15*

**3. COMPILATORE E STRUTTURA DI PROGETTO ..... 16**

3.1. STRUTTURA DEL PROGETTO ..... 16
3.2. REQUISITI AMBIENTE HARDWARE DI SVILUPPO ..... 16

**4. STANDARD ADOTTATI ..... 17**

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento riporta le caratteristiche dell'ambiente di sviluppo utilizzato per la scrittura del codice sorgente, del controllo di versione dello stesso e delle procedure utilizzare per la produzione degli eseguibili.

## 1.2 Riferimenti

| Riferimento | Nome Documento | Descrizione Documento |
|---|---|---|
| RIF1. | SIUT-GEN-SN-2.2-20191023-Standard di nomenclatura | Documento che contiene gli standard di nomenclatura dei vari sistemi |

## 1.3 Glossario

### 1.3.1 Definizioni

| Definizione | Descrizione |
|---|---|
| | |
| | |

### 1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| API | Application Programming Interface |
| CPU | Central Processing Unit |
| CV | Curriculum Vitae |
| DB | Data Base |
| DEC | Direttore Esecutivo Contratto |
| DGSIA | Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati |
| DR | Disaster Recovery |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FP | Function Point |
| GdL | Gruppo di Lavoro |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| HW | HardWare |
| ICT | Information & Communication Technology |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ISP | Information Security Policy |
| IT | Information Technology |
| KPI | Key Performance Indicator |
| MAAC | MAndatory Access Control |
| MAC | MAnutenzione Correttiva |
| MEV | Manutenzione EVolutiva |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PA | Pubblica Amministrazione |
| PEC | Posta Elettronica Certificata |

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| PDCA | Plan, Do, Check, Act |
| PdQ | Piano della Qualità |
| PdP | Piano di Progetto |
| PdS | Piano della Sicurezza |
| PMO | Program Management Office |
| POO | Program Operating Office |
| QM | Quality Manager |
| RA | Risk Assessment |
| RID | Riservatezza, Integrità, Disponibilità |
| RM | Resource Manager |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RTO | Recovery Time Objective |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo di Impresa |
| RUF | Responsabile Unico Fornitore |
| RUP | Responsabile Unico Progetto |
| SAL | Stato Avanzamento Lavori |
| SGQ | Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
| SGSI | Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica |
| SIU | Sistema Informativo Unitario |
| SLA | Service Level Agreement |
| SM | Security Manager |
| SQL | Structured Query Language |
| SW | SoftWare |
| TT | Trouble Ticketing |
| UTA | Utente Generico Amministrazione |
| VPN | Virtual Private Network |

## 2. Software ambiente di sviluppo

### 2.1. Eclipse Java EE IDE

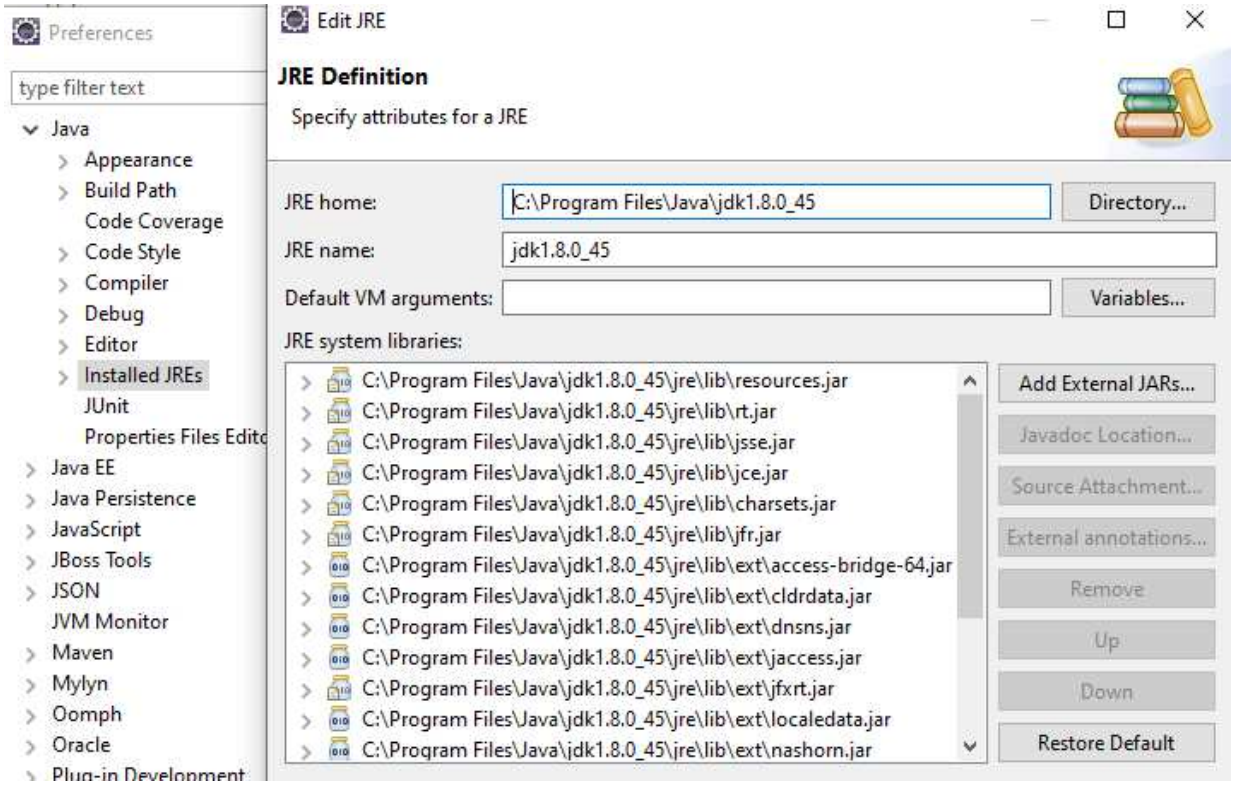
Il tool utilizzato per la scrittura del codice sorgente è **Eclipse Java EE IDE for Web Developers** versione Luna Service Release 2 (4.4.2) o superiore.
Esso è un ambiente di sviluppo integrato multi-linguaggio e multipiattaforma, che supporta i programmatori nello sviluppo del codice del programma, segnalando errori di sintassi del codice direttamente in fase di scrittura, oltre a tutta una serie di strumenti e funzionalità di supporto alla fase di sviluppo e debugging.
È possibile scaricare l'ultima versione da https://www.eclipse.org/downloads/.

#### 2.1.1. Configurazione JDK

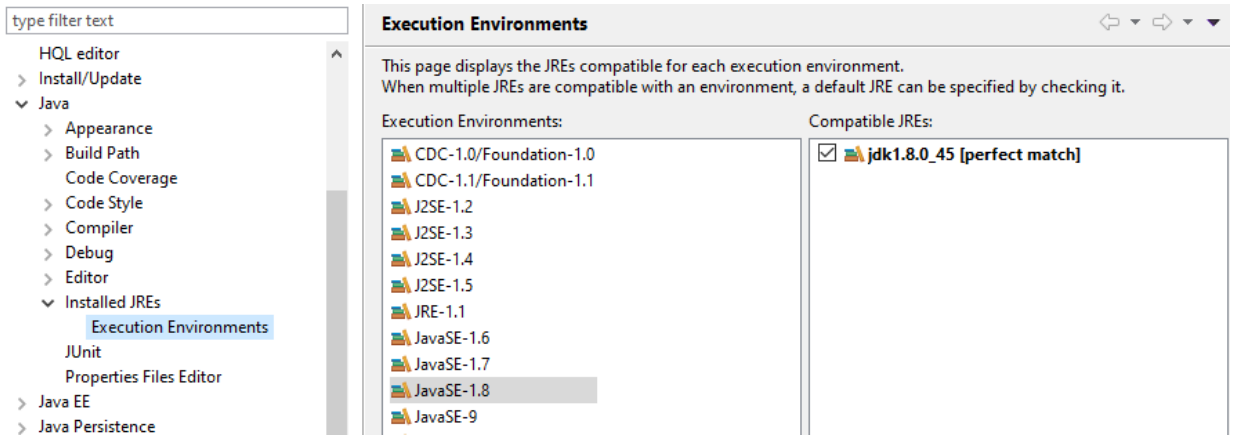
Per la compilazione dei sorgenti è stata utilizzata la JDK 1.8.0_45 (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html).

Per configurare la JDK in Eclipse occorre eseguire i seguenti step:

1) Posizionarsi nel menu "**Window"->"Preferences**";
2) Nell'albero di navigazione sulla sinistra, selezionare il ramo "Java → Installed JREs";
3) Cliccare sul pulsante "Add";
4) Selezionare la voce "Standard VM" e cliccare sul pulsante "Next";
5) Nel campo "JRE home arguments" inserire il path alla JDK;
6) Dare un nome a "JRE name" e cliccare su "Finish";
7) Spuntare dalla lista "Installed JREs" il jre aggiunto e infine cliccare su "OK";
8) Spostarsi sulla voce di menù "Project"->"Properties";
9) Selezionare l'elemento "Java Build Path";
10) Posizionarsi sul tab "Libraries";
11) Selezionare l'elemento "JRE System Library";
12) Premere il pulsante "Edit..." posizionato sulla destra;
13) Selezionare "Alternate JRE" e "jdk1.8_45";
14) Clicclare su "Finish" e infine su "OK".




Successivamente, selezionare la voce **Java > Installed JREs > Execution Environments** ed associare alla voce **JAVA-SE1.8** la JDK precedentemente installata, come nell'immagine seguente:

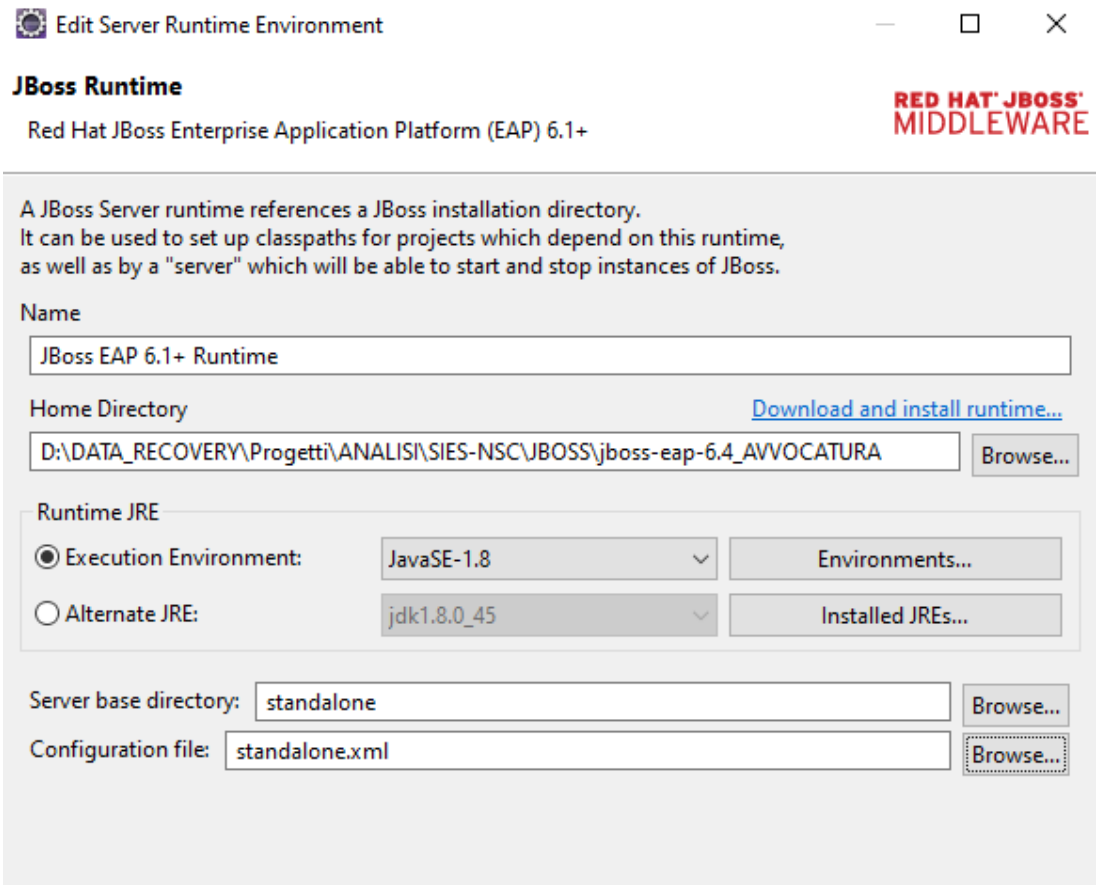



### 2.1.2. Configurazione Runtime Environment

È stato impostato un Server Runtime Environment denominato **JBoss EAP 6.1+ Runtime** al quale è stata associata un'istanza di Red Hat JBoss Enterprise Application Platform - Version 6.4.0.GA, Server base directory **standalone** e Configuration file **standalone.xml**, con Execution Environment la JDK precedentemente installata.

Per configurare ed installare il server in Eclipse occorre eseguire i seguenti step:

1) Posizionarsi nel menu "Window"->"Preferences";
2) Nell'albero di navigazione sulla sinistra selezionare il ramo "Server → **Runtime Environments**";
3) Cliccare sul pulsante "Add" e, dalla categoria "Red Hat JBoss Middleware", scegliere come runtime la voce "JBoss Enterprise Application Platform 6.1 + Runtime" e premere il pulsante "Next";
4) Nel campo "Home Directory" inserire il percorso del file system alla cartella di installazione di Jboss;
5) Nel riquadro "Runtime JRE" selezionare "Execution Environment" e "JavaSE-1.8" come JDK;
6) Nel campo "Configuration file" indicare il file di configurazione "standalone.xml" che si trova sotto la cartella "*<Home Directory>*\standalone\configuration" di Jboss;
7) Cliccare su "Finish" e infine su "OK".




Per aggiungere il server Jboss all'ambiente id sviluppo, eseguire i seguenti step:

1) Selezionare "Window"->"View"->"Servers";
2) Nel tab Server cliccare il tasto destro del mouse, "New"->"Server";

3) Aprire "Red Hat JBoss Middleware", sull'albero di selezione del server, selezionare "JBoss Enterprise Application Platform 6.1 + Runtime", cliccare su "Next", poi di nuovo "Next";
4) Aggiungere l'applicazione alle risorse, premere "Finish".

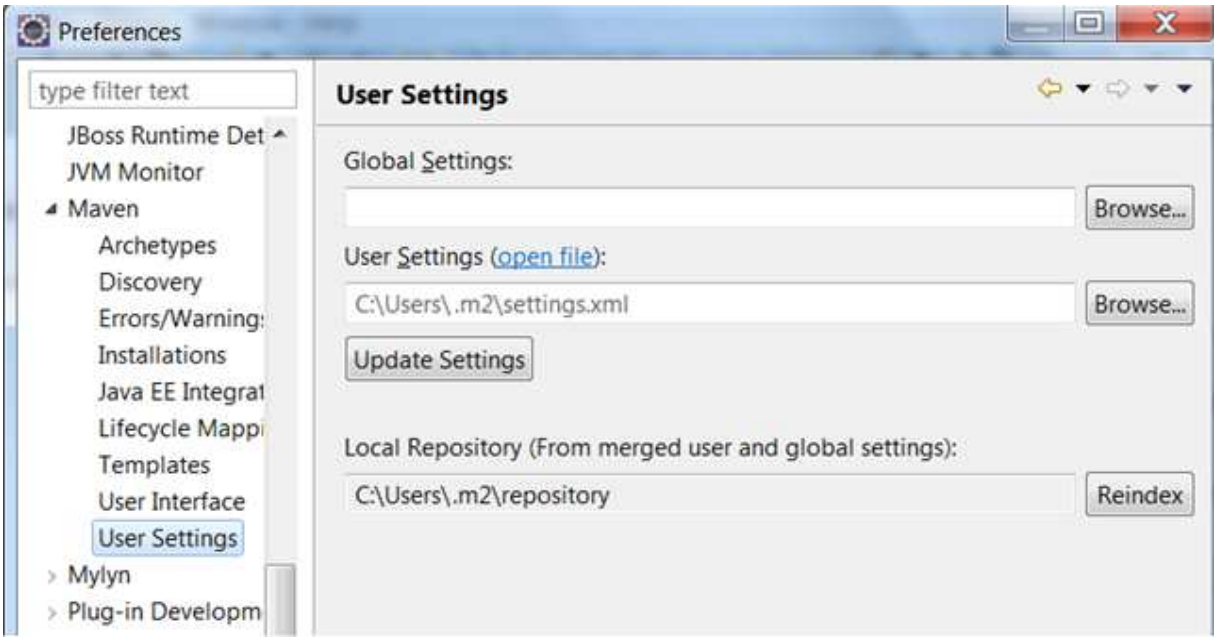
### 2.1.3. Configurazione USER LIBRARIES

Non sono state utilizzate USER LIBRARIES.

### 2.1.4. Configurazione strumenti di delivery (es. ANT, JENKINS, MAVEN, GRADLE, etc.)

Per effettuare il packaging degli eseguibili e l'esportazione dei sorgenti è stato utilizzato **Apache Maven.**
Maven utilizza un repository locale per risolvere le dipendenze definite nei progetti. Questo repository locale viene aggiornato e popolato ogni volta che una nuova dipendenza, non presente localmente, viene trovata nel pom.xml del progetto.
Per far puntare Eclipse al file di configurazione (settings.xml) di Maven occorre eseguire i seguenti step:

1) Spostarsi nel menù "Window"->"Preferences";
2) Dall'albero di navigazione, selezionare sulla sinistra il ramo "Maven → **User Settings**";
3) Nel campo "User Settings", indicare il file di configurazione "settings.xml";
4) Cliccare su "Apply", infine premere "OK".




Per distribuire tutto l'applicativo software sviluppato, viene creato un file con estensione .war, acronimo di Web Application Archive.
Per fare ciò, viene utilizzata la funzione **Run As → Maven install** di Eclipse:




### 2.1.5. Configurazione generale

È stato introdotto uno standard per i commenti utilizzati nel codice, sia per le MAC che per le MEV, secondo l'xml seguente:

**Per le MEV**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<templates>
	<template autoinsert="true" context="java" deleted="false" description="comment on ISSUE MEV" enabled="true" name="MEV">
		/* &#13;
		 * ISSUE MEV : ${descrizione_intervento}&#13;
		 * Numero MEV : ${numero_MEV}&#13;
		 * Autore    : ${user}&#13;
		 * Data      : ${date}&#13;
		 * Branch    : MEV_${numero_MEV}&#13;
		 */&#13;
		${line_selection}${cursor}&#13;
		//***** FINE INTERVENTO MEV_${numero_MEV} *****//&#13;
	</template>
</templates>
```

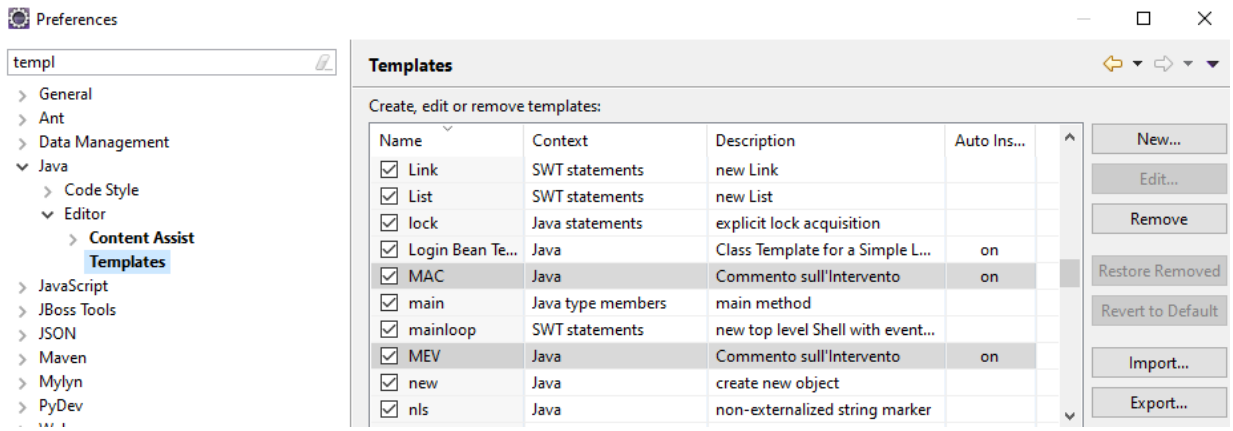
**Per le MAC:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<templates>
	<template autoinsert="true" context="java" deleted="false" description="comment on ISSUE MAC" enabled="true" name="MAC">
		/* &#13;
		 * ISSUE MAC : ${descrizione_intervento}&#13;
		 * Numero MAC : ${numero_MAC}&#13;
		 * Autore    : ${user}&#13;
		 * Data      : ${date}&#13;
		 * Branch    : MAC_${numero_MAC}&#13;
```

```
            */&#13;
            ${line_selection}${cursor}&#13;
            //***** FINE INTERVENTO MAC_${numero_MAC} *****//&#13;
        </template>
</templates>
```

In Eclipse per utilizzare i template comuni per la generazione dei commenti occorre caricare gli xml citati, precedentemente salvati in file .xml, nel seguente modo:

1) Selezionare "Window"->"Preferences";
2) Dall'albero di navigazione sulla sinistra, selezionare il ramo "Java → **Editor → Templates**";
3) Cliccare sul pulsante "Import", aggiungere il file .xml del template;
4) Cliccare "Apply", infine premere "OK".




## 2.2. Application Server

L'application server utilizzato è Red Hat JBoss Enterprise Application Platform - Version 6.4.0.GA, Server base directory **standalone** e Configuration file **standalone.xml**.

### 2.2.1. Configurazione librerie

L'applicativo non necessita di librerie aggiuntive rispetto a quelle di base presenti nell'installazione di Jboss6.4.0.GA.

### 2.2.2. Configurazione Datasource

Il datasource applicativo deve essere configurato nel file **standalone.xml** presente nella cartella di installazione del server JBoss: /home/SIES/jboss-eap-6.4.Alpha/standalone/configuration.

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.2">
        <datasources>
                <datasource jta="true" jndi-name="java:jboss/jdbc/oracleds" pool-name="oracleds" enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="false">
                        <connection-url>jdbc:oracle:thin:@indirizzoServerDB:nomeServizio</connection-url>
                        <driver-class>oracle.jdbc.OracleDriver</driver-class>
                        <driver>OracleJDBCDriver</driver>
```

```
                        <pool>
                                <min-pool-size>10</min-pool-size>
                                <max-pool-size>1024</max-pool-size>
                                <prefill>false</prefill>
                                <use-strict-min>false</use-strict-min>
                                <flush-strategy>FailingConnectionOnly</flush-strategy>
                        </pool>
                        <security>
                                <user-name>username</user-name>
                                <password>psw</password>
                        </security>
                        <validation>
                                <check-valid-connection-sql>SELECT 1 FROM DUAL</check-valid-connection-sql>
                                <validate-on-match>false</validate-on-match>
                                <background-validation>false</background-validation>
                        </validation>
                        <statement>
                                <share-prepared-statements>false</share-prepared-statements>
                        </statement>
                </datasource>
                <drivers>
                        <driver name="OracleJDBCDriver" module="oracle.jdbc"/>
                </drivers>
        </datasources>
</subsystem>
```

### 2.2.3. Installazione report

Non Applicabile.

### 2.2.4. Configurazione applicativa

Non Applicabile.

### 2.2.5. Configurazione specifica

Non Applicabile.

## 2.3. Controllo del software

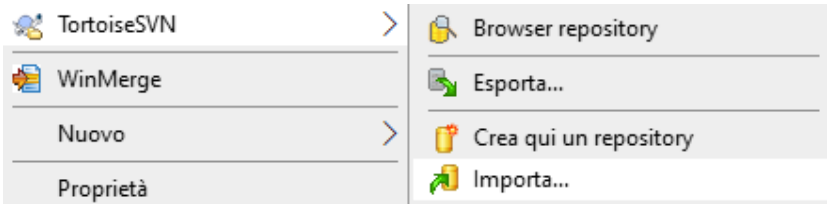
Come strumento di version control viene usato SVN.

### 2.3.1. Repository remoto

Il repository remoto è raggiungibile all'indirizzo https://production.eng.it/scm/svnrepos/sigi/avvocatura-sies, tramite autenticazione e autorizzazione. Soltanto gli utenti autorizzati potranno accedere al codice sorgente.

### 2.3.2. Repository locale

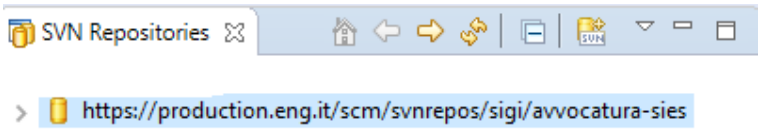
Per configurare il repository locale è necessario scaricare il programma **TortoiseSVN** (https://tortoisesvn.net/downloads.html) e scaricare il progetto nella posizione desiderata (es. D:\workspaces\avvocatura\sviluppo) tramite il comando TortoiseSVN > Importa:



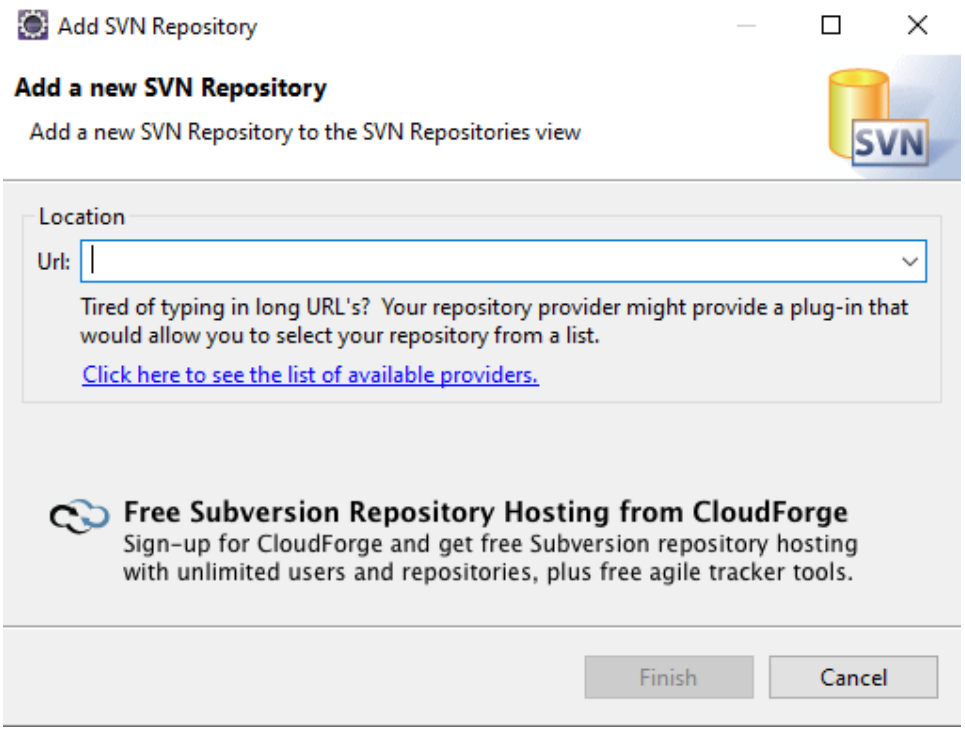

Il comando scarica il progetto del repository remoto nella cartella corrente.

### 2.3.3. Repository SVN in Eclipse

Se il repository locale corrisponde al workspace di Eclipse, nella prospettiva **SVN Repository Exploring** (selezionabile e attivabile dal menù **Window > Perspective > Open Perspective > Other…**) dal pannello **SVN Repositories** risulterà già censito il repository locale, come nell'immagine seguente:




Se invece il workspace di Eclipse non corrisponde al repository locale, questo va definito, (New → Repository) cliccando sull'icona evidenziata nell'immagine seguente (sempre dal pannello SVN Repositories) e selezionando il percorso del repository locale:



A questo punto selezionare all'interno del repository il progetto di cui si vuole fare il checkout, cliccare tasto dentro e selezionare la voce "Check out as Maven Project...".

### 2.3.4. Strumenti di lavoro

Per le interazioni con il repository viene utilizzato il plug-in Subversive - SVN Team Provider versione 4.0.5 da integrare in Eclipse nel seguente modo:

1) Spostarsi nel menu "Help"->"Eclipse Marketplace";
2) Nella barra di ricerca, digitare Subclipse e cliccare infine su Install (è necessario spuntare tutte le opzioni di installazione).

### 2.3.5. Struttura repository

Il repository presenta un branch perenne:

- trunk contiene la prima release consegnata.

Il repository presenta anche branches temporanei:

- branches per la realizzazione delle varie MEV.

I singoli sviluppi per MAC e MEV vengono effettuati su branch distinti, che una volta testati e collaudati vanno integrati (SVN merge) nel branch **trunk**. Alla fine della fase di test e dopo il rilascio del software viene eseguito il merge del branch di release sui branch **trunk**.

### 2.3.6. Standard di nomenclatura e regole generali

È stata adottata la seguente convenzione:

- i branch per gli sviluppi delle MAC sono denominati mac-otrs-numero, dove numero corrisponde al numero del ticket su OTRS, es. mac-otrs-20200310016
- i branch per gli sviluppi delle MEV sono denominati MEV_numero, dove numero corrisponde al numero della scheda, es. MEV_20
- i branch per i rilasci sono denominati major.minor.patch, dove major.minor.patch corrisponde al numero di versione del software, es. 3.0.6.

I commit effettuati sui branch di mac e di mev devono assumere per convenzione il seguente formato:

<nome-branch>: <testo>

Di seguito alcuni esempi:
mac-otrs-20200114013: modificata query ricerca provvedimenti;
MEV_20: aggiunto campo Sede nella ricerca dei provvedimenti.

## 3. Compilatore e struttura di progetto

N.A.

### 3.1. Struttura del progetto

N.A.

### 3.2. Requisiti ambiente hardware di sviluppo

N.A.

## 4. Standard adottati

N.A.